George Dantzig

Programmation Linéaire
Recherche Operationnelle (R.O)



Chapitre 3: La Méthode de Simplexe

asma.ghdami@esprit.tn
MedAli.ayadi@esprit.tn

Le président américain Gerald Ford attribuant à George B. Dantzig la médaille nationale de la science, en 1976.

October 12, 2020

Plan

Introduction générale

Formes générales d'un programme linéaire

Revue algébrique de la méthode du simplexe

La méthode du Simplexe

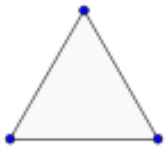
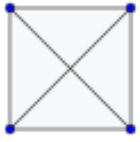
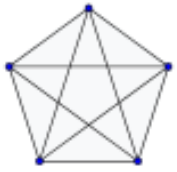
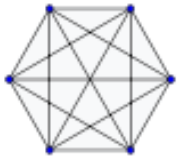
Applications

- On a présenté dans le chapitre précédent une procédure graphique pour résoudre un programme linéaire à deux variables. Par contre, dans la plupart des problèmes réels, on a plus que deux variables à déterminer.
- Une procédure algébrique pour résoudre les programmes linéaires avec plus que deux variables fera l'objet de ce chapitre. C'est la méthode de simplexe (George Dantzig).
- Une implémentation de cette procédure à permis de résoudre des programmes avec un peu plus de quelques milliers de variables.

Introduction générale

- L'algorithme du simplexe est un algorithme de résolution des problèmes d'optimisation linéaire.
- Il a été introduit par George Dantzig à partir de 1947.
- C'est probablement le premier algorithme permettant de minimiser une fonction sur un ensemble défini par des inégalités.
- L'algorithme du simplexe depuis longtemps a été la méthode la plus utilisée pour résoudre les problèmes d'optimisation linéaire.

- Toutes solutions réalisables correspond à un sommet du domaine réalisable.
- On appelle $n-$simplexe ou simplement simplexe, l'enveloppe convexe (domaine réalisable) d'un ensemble de $n+1$ points.

Simplexe	**Segment**	**Triangle**	**Tétraèdre**	**Pentatope**	**5 simplexe**	**6 simplexe**	**7 simplexe**
Dimension	1	2	3	4	5	6	7
Sommets	2	3	4	5	6	7	8
Graphe							

Principe de la méthode de Simplexe

- C'est une méthode itérative algébrique où l'on circule séquentiellement sur les sommets à l'intérieur de la zone du domaine réalisable jusqu'à l'obtention de la solution optimale.
- La solution optimale est approchée par étapes ou itérations successives.
- Chaque étape correspond au calcul de la valeur économique d'une solution.
- Afin de réaliser les opérations successives de l'algorithme du simplexe, il convient de mettre le programme sous une forme standard.

Plan

Introduction générale

Formes générales d'un programme linéaire

Revue algébrique de la méthode du simplexe

La méthode du Simplexe

Applications

Formes générales d'un programme linéaire (forme canonique)

Un programme linéaire (PL) est dit sous forme canonique s'il s'écrit:

$$\max z = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$$

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_i \leq b_j (j = 1, \ldots, m)$$

$$x_i \geq 0 (i = 1, \ldots, n)$$

Mise sous forme standard

On introduit la forme standard qui va être utilisée dans l'algorithme du simplexe.

- La mise sous forme standard consiste à introduire des variables supplémentaires (une pour chaque contrainte) de manière a réécrire les inégalités sous la forme d'égalités.
- Chacune de ces variables représente le nombre de ressources non utilisés. On les appelle variable d'écart.
- Contraintes de type $(\leq)$: Pour chaque contrainte de ce type, on rajoute une variable d'écart e_i, tel que $e_i \geq 0$.
  Exemple: $3x_1 + 2x_2 \leq 2$ se transforme en $3x_1 + 2x_2 + e_1 = 2$
- Contraintes de type $(\geq)$: Pour chaque contrainte de ce type, on retranche une variable d'écart e_i.
  Exemple: $3x_1 + 2x_2 \geq 2$ se transforme en $3x_1 + 2x_2 - e_2 = 2$

Formes générales d'un programme linéaire (forme standard)

A partir de tout PL sous forme canonique, on peut construire un PL sous forme standard. Un (PL) est dit sous forme standard s'il s'écrit:

PL canonique

$$\max z = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$$

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_i \leq b_j (j = 1, \ldots, m)$$

$$x_i \geq 0 (i = 1, \ldots, n)$$



PL standard

$$\max z = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$$

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_i + e_j = b_j (j = 1, \ldots, m)$$

$$x_i \geq 0 (i = 1, \ldots, n)$$

$$e_j \geq 0 (i = 1, \ldots, m)$$

Exemple

(PL) canonique

$$\max Z = 20x_1 + 25x_2$$

$$\text{s.c} \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 40 \\ 4x_1 + 2x_2 \leq 48 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



(PL) standard

$$\max Z = 20x_1 + 25x_2$$

$$\text{s.c} \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + e_1 = 40 \\ 4x_1 + 2x_2 + e_2 = 48 \\ x_1, x_2, e_1, e_2 \geq 0 \end{cases}$$

Plan

Introduction générale

Formes générales d'un programme linéaire

Revue algébrique de la méthode du simplexe

La méthode du Simplexe

Applications

Revue algébrique de la méthode du simplexe

La question qui se pose: que demande-t-on d'une procédure algébrique ?



La méthode de simplexe est une procédure algébrique qui tient compte de ces trois considérations:

• On note que les contraintes du PL, forment un système de m équations et de n variables.
$\Longrightarrow$ Il y a un nombre infini de solutions de ce système d'équations. Donc une procédure algébrique, pour la résolution d'un PL doit être capable de retrouver les solutions des systèmes d'équations où il y a plus de variables que de contraintes.

• Les solutions qui vérifient le système du programme linéaire; ils doivent en plus satisfaire les contraintes de nonnégativité.

$\Longrightarrow$ Ainsi une procédure algébrique doit être capable d'éliminer, l'ensemble des solutions qui satisfait les contraintes du PL celles qui n'arrivent pas à satisfaire les contraintes de nonnégativité.
• Finalement, une procédure algébrique pour résoudre les programmes linéaires doit être en mesure de choisir parmi les solutions réalisables ceux qui maximisent la fonction objectif.

Les variables de base et les variables hors ba

PL sous forme standard ($Ax = b$).

- si $n > m$, le système admet une infinité de solution.
- si $m = n$, la solution est unique et dans ce cas, il n'y a rien à maximiser...
- si $rang(A) < m$ le système n'a pas de solution en général.

Généralement, si on a un programme linéaire standard constitué de n variables et m contraintes ($n \geq m$) alors:

- une solution de base est obtenue, en annulant $(n - m)$ variables et
- en résolvant les m contraintes pour déterminer les valeurs des autres m variables.
  On note qu'une solution de base n'est pas toujours réalisable.

Plan

Introduction générale

Formes générales d'un programme linéaire

Revue algébrique de la méthode du simplexe

La méthode du Simplexe

Applications

Principe du simplexe

La méthode est basée sur un algorithme qui explore les points extrêmes du domaine d'admissibilité comme suit:

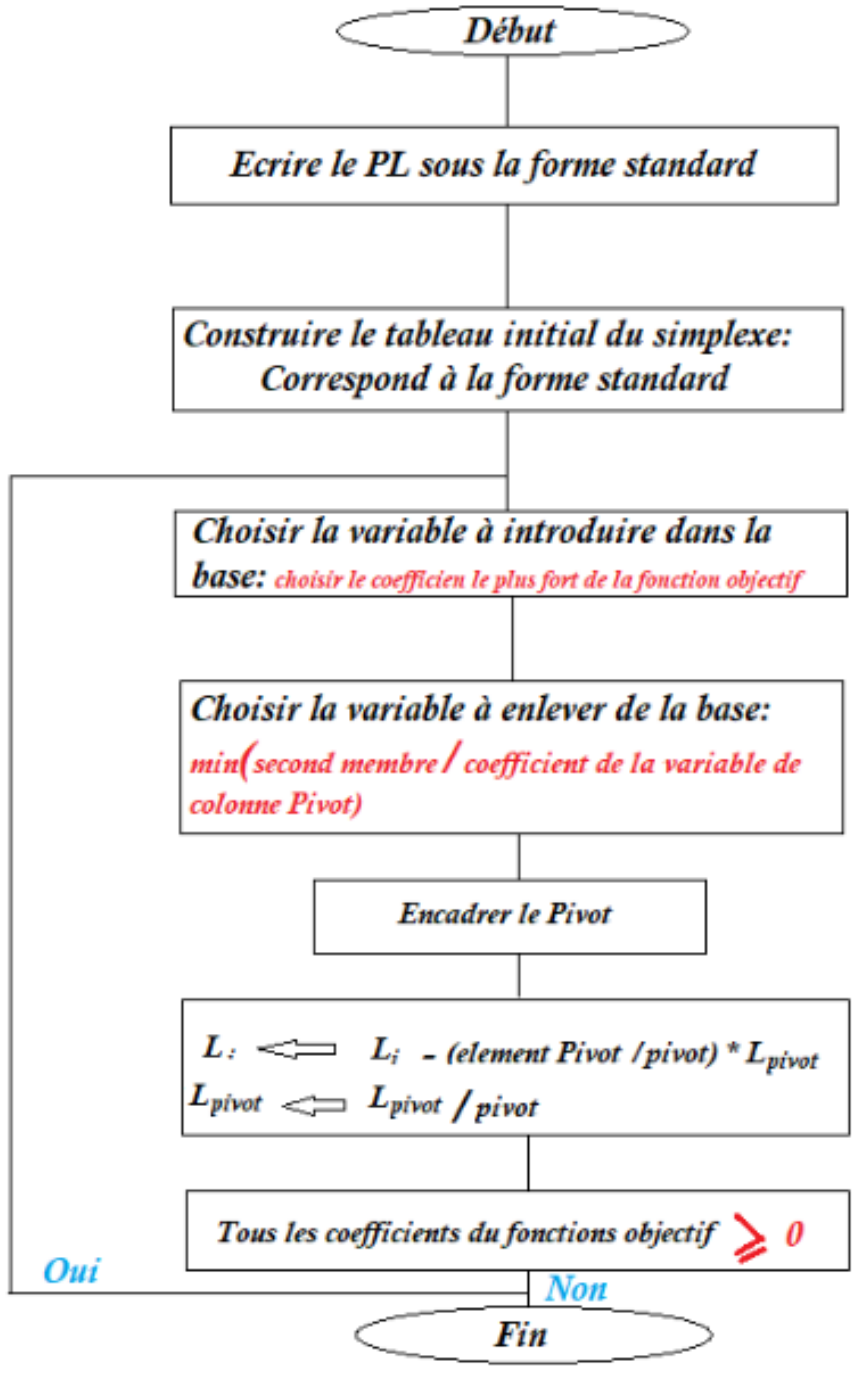
1. Trouver une solution de base admissible (solution initiale).
2. Tester si la solution courante est optimale, sinon trouver une solution de base admissible adjacente, qui améliore la valeur de la fonction objectif.
3. Retourner au point (2) avec la nouvelle solution de base admissible come solution courante.

La résolution par l'algorithme du simplexe se déroule selon 8 étapes avant un nouveau passage:

1. Écrire le système sous forme standard.
2. Construire le premier tableau correspondant à la forme standard.
3. Choisir les variables à introduire dans la base. Pour cela choisir le coefficient le plus fort de la fonction économique.
4. Choisir la variable à enlever de la base (rapport: second membres / coefficient de la variable choisie). Retenir le plus faible.
5. Encadrer le pivot.
6. Diviser la ligne du pivot par le pivot.
7. Calculer les valeurs des autres lignes.

$$L_{ij} \longleftarrow L_{ij} - \left(\frac{a_{ij} \times \text{ligne pivot}}{pivot} \right)$$

8. Les coefficients de la fonction économique sont ils tous nuls ou négatifs? (si oui nous sommes à l'optimum, si non nous effectuons un nouveau passage).


Début
Ecrire le PL sous la forme standard
Construire le tableau initial du simplexe:
Correspond à la forme standard
Choisir la variable à introduire dans la base: choisir le coefficien le plus fort de la fonction objectif
Choisir la variable à enlever de la base:
min(second membre / coefficient de la variable de colonne Pivot)
Encadrer le Pivot
$L_i \Leftarrow L_i - (\text{element Pivot} / \text{pivot}) * L_{pivot}$
$L_{pivot} \Leftarrow L_{pivot} / \text{pivot}$
Tous les coefficients du fonctions objectif ≥ 0
Oui
Non
Fin

Plan

Introduction générale

Formes générales d'un programme linéaire

Revue algébrique de la méthode du simplexe

La méthode du Simplexe

Applications

Application 1.

PL canonique

$$\max Z = 30x + 50y$$

$$\text{s.c} \begin{cases} 3x + 2y \leq 1800 \\ x \leq 400 \\ y \leq 600 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

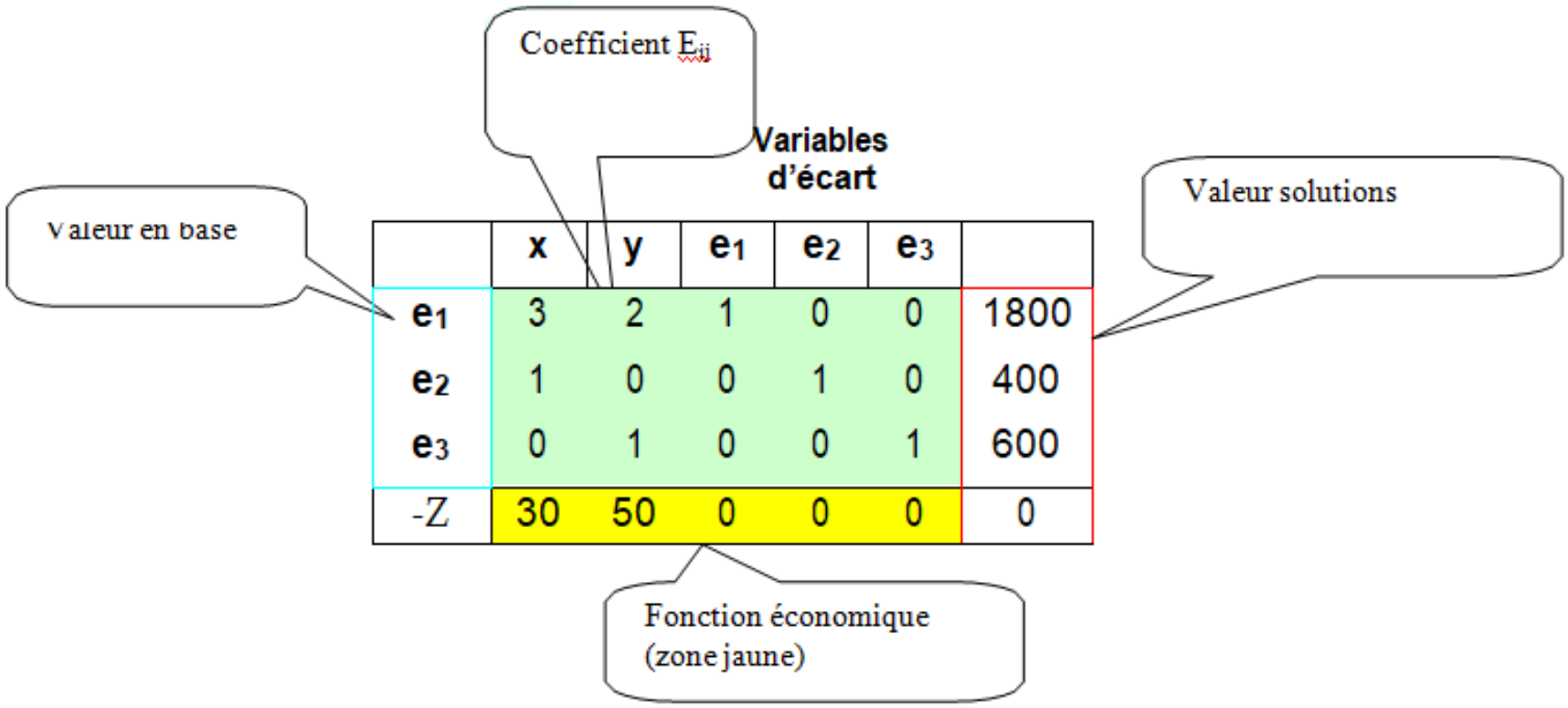
PL standard

$$\max Z = 30x_1 + 50x_2 + 0e_1 + 0e_2 + 0e_3$$

$$\text{s.c} \begin{cases} 3x + 2y + e_1 = 1800 \\ x + e_2 = 400 \\ y + e_3 = 600 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

e_1, e_2, e_3: les variables d'écart.

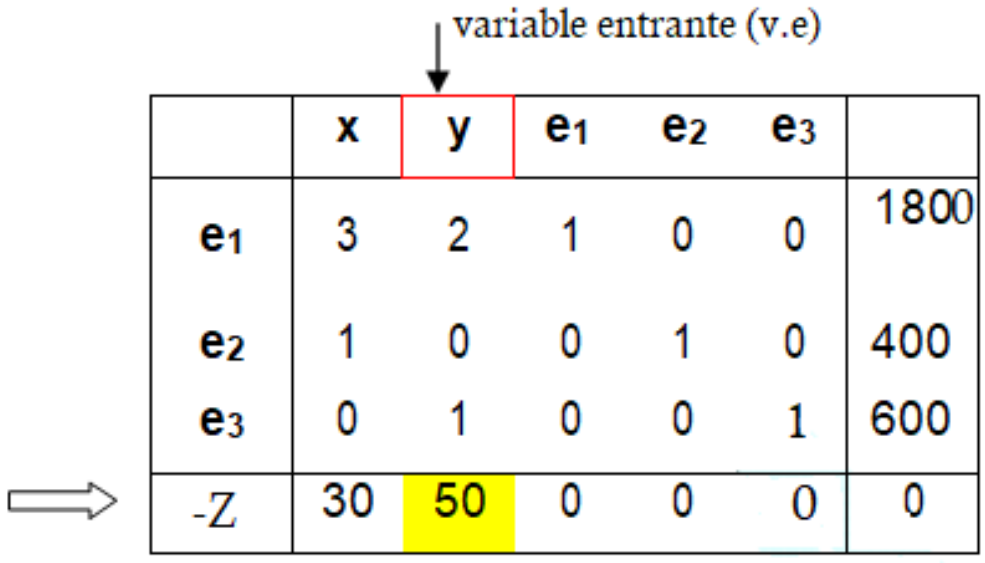
2ème étape: Construire le premier tableau correspondant à la forme standard



	x	y	e_1	e_2	e_3	
e_1	3	2	1	0	0	1800
e_2	1	0	0	1	0	400
e_3	0	1	0	0	1	600
-Z	30	50	0	0	0	0

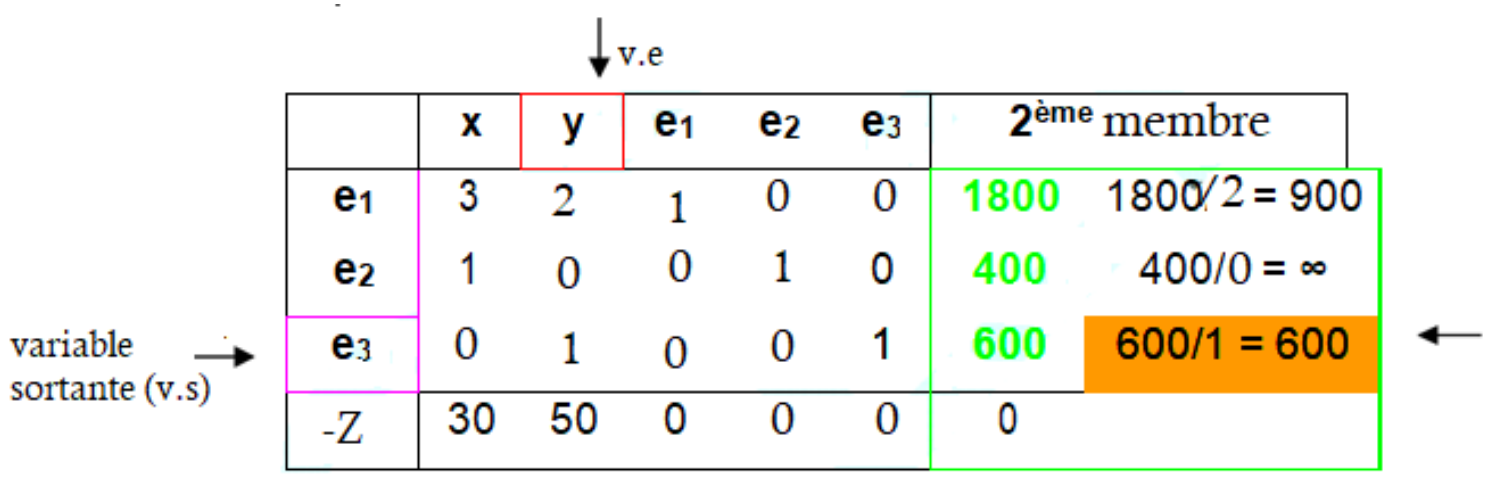
3ème étape: Choisir les variables à introduire dans la base. Pour cela choisir le coefficient le plus fort de la fonction économique

Le coefficient de la fonction économique (MAX) est 50. Ainsi il s'agit de la variable *y* (encadré rouge) qui rentre en base.



	x	y	e_1	e_2	e_3	
e_1	3	2	1	0	0	1800
e_2	1	0	0	1	0	400
e_3	0	1	0	0	1	600
-Z	30	50	0	0	0	0

4ème étape: Choisir la variable à enlever de la base (rapport: second membres / coefficient de la variable choisie). Retenir le plus faible.



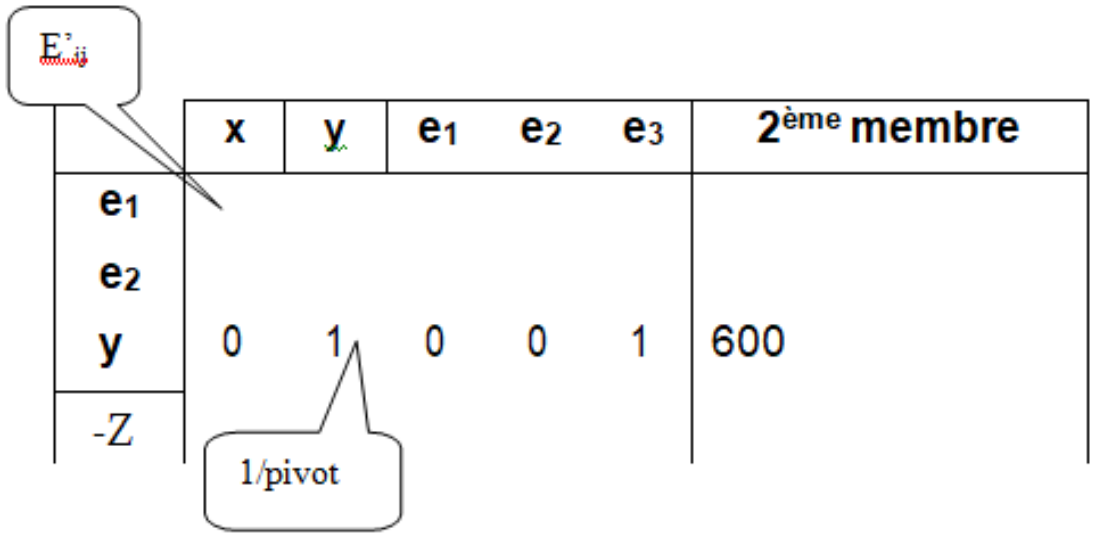
	x	y	e_1	e_2	e_3	2ème membre	
e_1	3	2	1	0	0	1800	1800/2 = 900
e_2	1	0	0	1	0	400	400/0 = ∞
e_3	0	1	0	0	1	600	600/1 = 600
-Z	30	50	0	0	0	0	

5ème étape: Encadrer le pivot

Le pivot est égal à 1(encadré en bleu).

	x	y	e_1	e_2	e_3	2ème membre
e_1	3	2	1	0	0	1800
e_2	1	0	0	1	0	400
⇨ y	0	1	0	0	1	600
-Z	30	50	0	0	0	0

6ème étape: Multiplier la ligne du pivot par le rapport: 1/ valeur du pivot (ou diviser la ligne du pivot par le pivot)



7ème étape: Calculer les valeurs des autres lignes

$$E'_{ij} = E_{ij} - \left[\left(A_{ij}/Pivot\right) \times \text{Ligne du pivot}\right]$$

Cette opération consiste à transformer E_{ij} des autres lignes en E'_{ij}, nous effectuons un calcul matriciel.

1ère ligne

$3 - \left(\frac{2}{1} \times 0\right) = 3,\ 2 - \left(\frac{2}{1} \times 1\right) = 0,\ 1 - \left(\frac{2}{1} \times 0\right) = 1,\ 0 - \left(\frac{2}{1} \times 0\right) = 0,$
$0 - \left(\frac{2}{1} \times 1\right) = -2,\ 1800 - \left(\frac{2}{1} \times 600\right) = 600.$

2ème ligne

$1 - \left(\frac{0}{1} \times 0\right) = 1,\ 0 - \left(\frac{0}{1} \times 1\right) = 0,\ 0 - \left(\frac{0}{1} \times 0\right) = 0,\ 1 - \left(\frac{0}{1} \times 0\right) = 1,$
$0 - \left(\frac{0}{1} \times 1\right) = 0,\ 400 - \left(\frac{0}{1} \times 600\right) = 400.$

4ème ligne

$30 - \left(\frac{50}{1} \times 0\right) = 30,\ 50 - \left(\frac{50}{1} \times 1\right) = 0,\ 0 - \left(\frac{50}{1} \times 0\right) = 0,$
$0 - \left(\frac{50}{1} \times 0\right) = 0,\ 0 - \left(\frac{50}{1} \times 1\right) = -50,\ 0 - \left(\frac{50}{1} \times 600\right) = -30000.$

	x	y	e_1	e_2	e_3	2ème membre
e_1	3	0	1	0	-2	600
e_2	1	0	0	1	0	400
y	0	1	0	0	1	600
-Z	30	0	0	0	-50	-30 000

8ème étape: Les coefficients de la fonction économique sont ils tous nuls ou négatifs? (si oui nous sommes à l'optimum, si non nous effectuons un nouveau passage)

Les coefficients de la fonction économique ne sont pas tous nuls ou négatifs (30) il convient d'effectuer un nouveau passage.

Nouveau passage:

• Choisir les variables à introduire dans la base. Pour cela choisir le coefficient le plus fort de la fonction économique. Le coefficient de la fonction économique (max) est 30. Ainsi il s'agit de la variable *x* (encadré rouge) qui rentre en base.

	x	y	e_1	e_2	e_3	2ème membre
e_1	3	0	1	0	-2	600
e_2	1	0	0	1	0	400
y	0	1	0	0	1	600
-Z	30	0	0	0	-50	-30 000

• Choisir la variable à enlever de la base (rapport: second membres / coefficient de la variable choisie). Retenir le plus faible.
Le second membre (encadré vert), nous retenons la valeur la plus faible (en orange) du rapport second membre /coefficient de la variable choisie (encadré rose). Ainsi la variable e1 (encadré marron) est la variable à enlever de la base.

	x	y	e_1	e_2	e_3	2ème membre	
e_1	3	0	1	0	-2	600	600/3 = 200
e_2	1	0	0	1	0	400	400/1 = 400
y	0	1	0	0	1	600	600/0 = ∞
-Z	30	0	0	0	-50	-30 000	

• Le pivot est égal à 3.
• Multiplier la ligne du pivot par 1/3 (ou diviser la ligne du pivot par le pivot: 3).
• Calculer les autres de valeur des lignes.

	x	y	e_1	e_2	e_3	2ème membre
x	1	0	1/3	0	-2/3	200
e_2	0	0	-1/3	1	2/3	200
y	0	1	0	0	1	600
-Z	0	0	-10	0	-30	-36 000

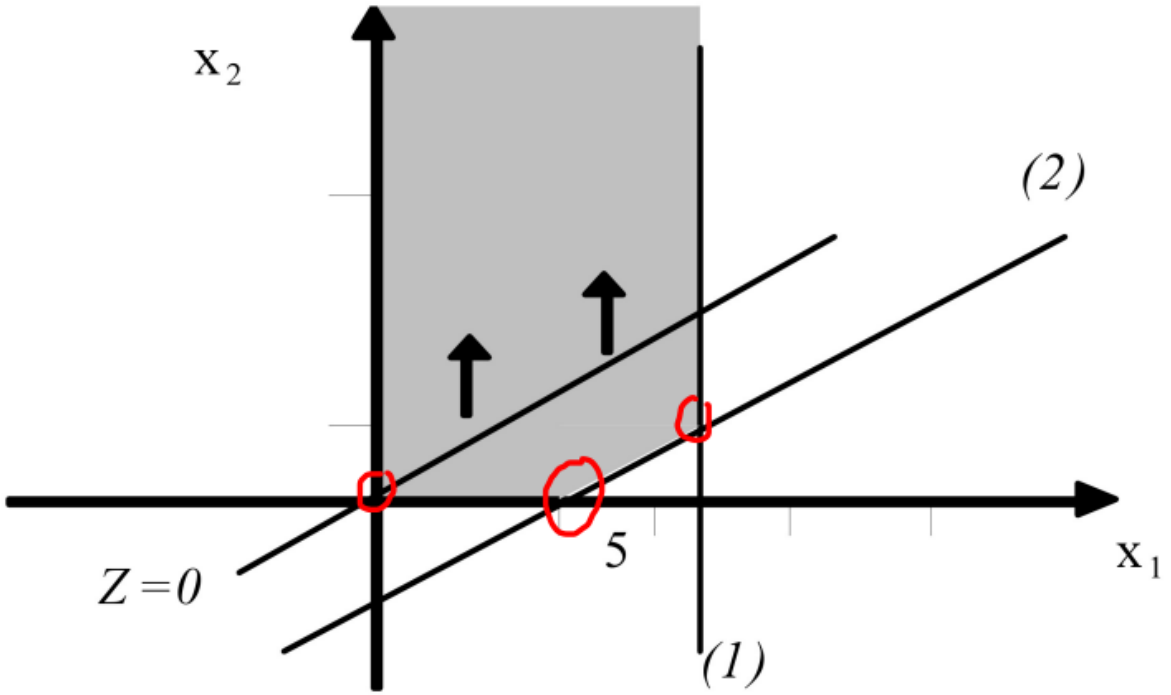
Les coefficients de la fonction économique sont tous nuls ou négatifs, fin de l'algorithme du simplexe.

$$Z^* = 36000$$

$$x^* = 200 \quad et \quad y^* = 600$$

Exemple 2.

$$\max Z = -2x_1 + 3x_2$$
$$\text{s.c} \begin{cases} x_1 \leq 5 \\ 2x_1 - 3x_2 \leq 6 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

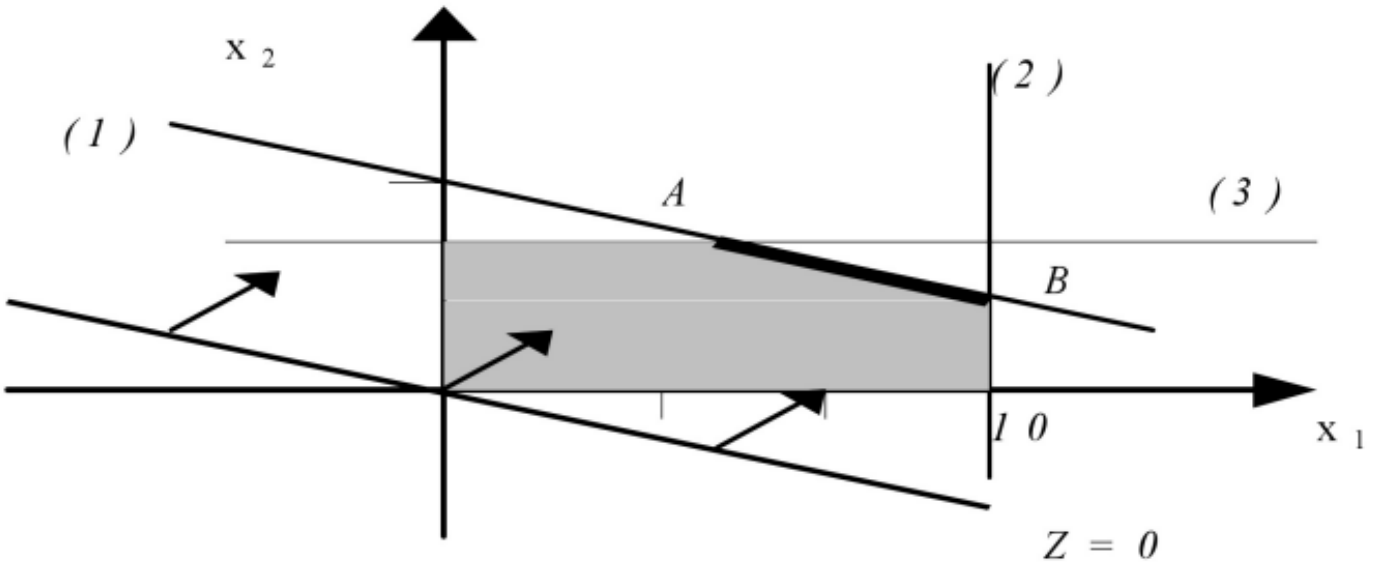


PL non bornée: pas de variable sortante

Si après certaines itérations, on arrive à la situation où pour un indice k, $c_k > 0$ (coefficients de fonction objectif) et aussi le vecteur qui correspond à la variable x_k est tel que $a_{ik} \leq 0$ pour $i = 1, 2, ..., m$. La fonction objectif est alors non bornée.

Exemple 3.

$$\max Z = x_1 + 3x_2$$
$$\text{s.c} \begin{cases} 2x_1 + 6x_2 \leq 30 \\ x_1 \leq 10 \\ x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



PL à solutions multiples

Cette solution est atteinte lorsque:
1. Les variables de base sont tous nuls.
2. Les variables hors-base sont tous négatifs et une ou plusieurs parmis ces coefficients sont nuls.

Exemple 4.

(PL) canonique ⟹ *(PL) standard*

$$\max Z = 20x_1 + 25x_2$$

$$\text{s.c} \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 40 \\ 4x_1 + 2x_2 \leq 48 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\max Z = 20x_1 + 25x_2$$

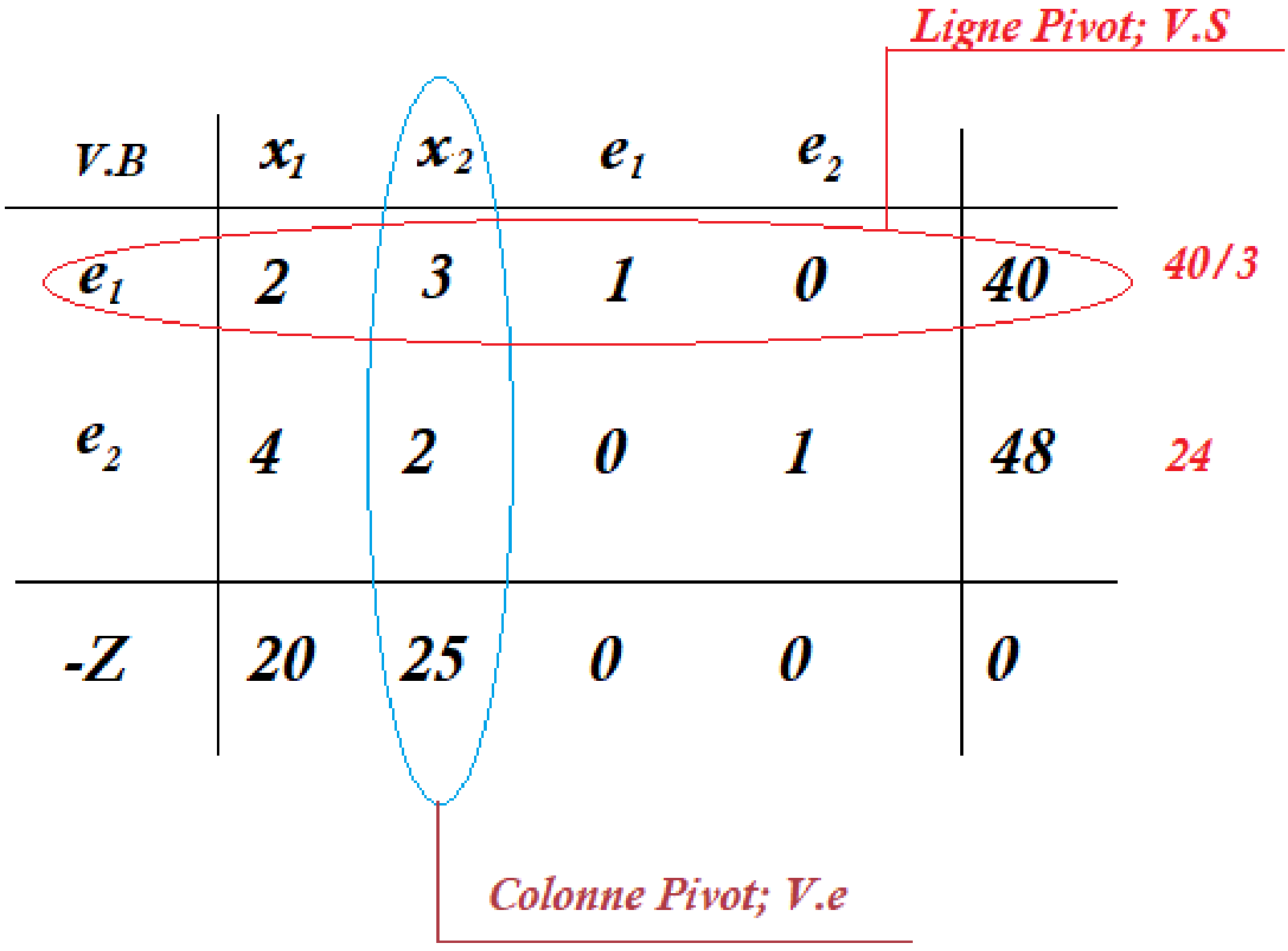
$$\text{s.c} \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + e_1 = 40 \\ 4x_1 + 2x_2 + e_2 = 48 \\ x_1, x_2, e_1, e_2 \geq 0 \end{cases}$$

$n = 4$ et $m = 2$; $n - m = 2$ donc 2 variables $= 0$.

- V.H.B: $x_1 = 0$ et $x_2 = 0$.
- V.B: $e_1 = 40$ et $e_2 = 48$.

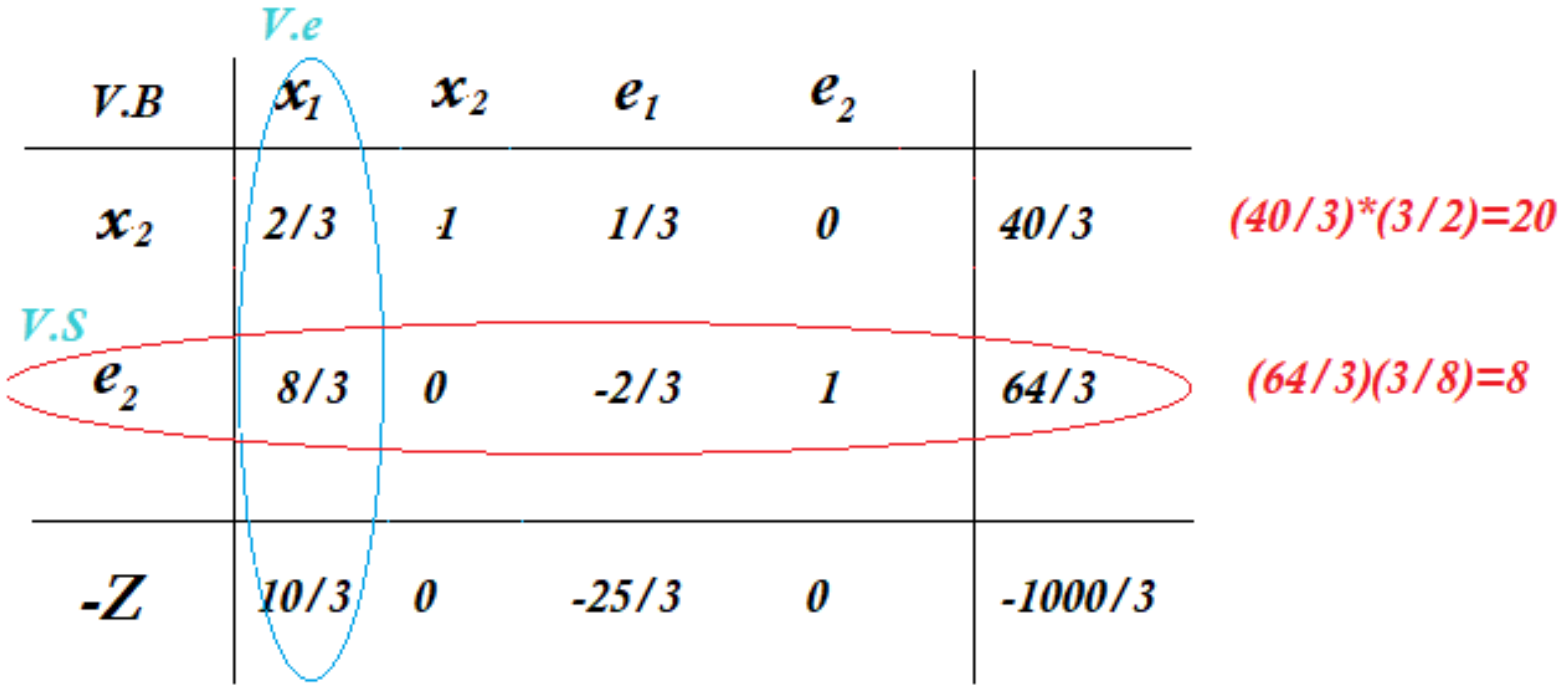
Tableau initial

V.B	x_1	x_2	e_1	e_2	
e_1	2	3	1	0	40
e_2	4	2	0	1	48
-Z	20	25	0	0	0


Ligne Pivot; V.S
V.B
x_1
x_2
e_1
e_2
e_1
2
3
1
0
40
40/3
e_2
4
2
0
1
48
24
-Z
20
25
0
0
0
Colonne Pivot; V.e

$$L_{pivot} \longleftarrow \left(\frac{1}{3}\right) L_{pivot}$$

$$L_2 \longleftarrow L_2 - \left(\frac{2}{3}\right) L_1$$



V.B: $x_2 = 40/3$ et $e_2 = 64/3$.
V.H.B: $x_1 = 0$ et $e_1 = 0$.

$$L_{pivot} \longleftarrow \left(\frac{3}{8}\right) L_{pivot} \quad \text{et} \quad L_1 \longleftarrow L_1 - \left(\frac{1}{4}\right) L_{pivot}$$

V.B	x_1	x_2	e_1	e_2	
x_2	0	1	1/2	-1/4	8
x_1	1	0	-1/4	3/8	8
-Z	0	0	-15/2 <0	-5/4 <0	-360

La solution optimale:

$$x_1^\star = 8, \quad x_2^\star = 8 \quad et \quad Z^\star = 360$$